

INSTITUCIONES FORMALES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN

Christopher Freeman

1. Introducción

Como hemos visto en capítulos anteriores, el concepto "Sistema nacional de innovación" puede emplearse con dos sentidos: en sentido *amplio*, abarca todas las instituciones que influyen sobre la introducción y difusión de nuevos productos, procesos y sistemas en una economía nacional; en sentido *estrecho*, abarca ese conjunto de instituciones que se encuentran vinculadas de manera más directa con las actividades científicas y técnicas. El presente volumen se ocupa principalmente de los sistemas nacionales en sentido amplio; en diferentes capítulos, se pone de relieve la importancia de las interacciones entre el sistema de producción, los usuarios y la innovación. En este capítulo, sin embargo, nos centramos en el conjunto más limitado de instituciones formales con el objetivo de procurar delinear las etapas principales de su evolución.

En el Capítulo 1, se señaló que la flexibilidad de la economía no deriva, de manera exclusiva, de las instituciones de mercado. En este capítulo se muestra que la capacidad de adaptación a cambios tecnológicos radicales dependió históricamente del desarrollo de una red de instituciones científicas y técnicas, tanto en los sectores privado como público. Mientras que en el Capítulo 7 se trató principalmente el rol del sector público en cuanto *usuario* de innovaciones, en el presente capítulo se analizará su rol como *productor*.

Ya en las primeras épocas de la revolución industrial, el contacto entre la ciencia y la industria era sin duda considerable (Musson y Robinson, 1969), pero no tenía carácter sistemático ni continuo sino que dependía, en la mayoría de los casos, de la iniciativa individual. Las empresas eran muy pequeñas y la ciencia constituía, sobre todo, un territorio habitado por individuos entusiastas, que se agrupaban informalmente en sociedades científicas y academias nacionales. No obstante, Adam Smith reconoció ya entonces la gran importancia de las actividades científicas a partir de la observación directa de los desarrollos económicos contemporáneos en Europa.

El término "científico" aún no se había inventado, pero Adam Smith (1985: 8) hablaba de: "... filósofos u hombres de especulación, cuyo oficio no es hacer nada

sino observar todo y quienes, por ese motivo, son a menudo capaces de combinar los poderes de los objetos más distantes y disímiles".

Ya entonces Smith mencionaba la especialización en la ciencia ("tribus peculiaribus" de filósofos) y las ventajas de esa especialización en lo que respecta a la acumulación de conocimiento.

Asimismo, Adam Smith tenía clara conciencia de la importancia de las actividades de innovación e invención dentro de las empresas, a pesar de que también esas actividades se llevaban a cabo sobre la base del esfuerzo individual. Señalaba que eran los productores y los usuarios especializados de máquinas quienes introducían mejoras en el diseño de las máquinas. Así, a pesar de que la expresión "Investigación y desarrollo" no había nacido aún, las actividades tanto científicas como de invención fueron, por cierto, importantes desde los primeros días del capitalismo industrial. La "sociedad" de inventores y empresarios financieros constituyó una forma legal temprana de organización empresarial particularmente importante en Gran Bretaña, como en el caso de Watt y Boulton en relación con la máquina de vapor. Es probable que esa forma de organización haya sido una de las ventajas decisivas de las empresas británicas en el primer período de la revolución industrial. Otra condición esencial de los éxitos de la industria de la máquina herramienta británica en el terreno de la innovación fue la capacidad de sus diestros artesanos para construir prototipos de alta calidad.

A medida que aumentaba el nivel de complejidad tecnológica, las actividades del sector público se volvieron mucho más importantes y las empresas más grandes. En el presente capítulo, se sostiene que las innovaciones institucionales introducidas en el sistema formal de la ciencia y la tecnología fueron concomitantes con cambios mayores de la tecnología, y que la fuerte interacción entre innovaciones técnicas e institucionales constituye un rasgo fundamental del desarrollo económico contemporáneo, así como de olas anteriores de cambio técnico. En la primera parte del capítulo se tratará el origen de las actividades de I+D industriales y de otras innovaciones institucionales introducidas entre las décadas de 1880 y 1930. En la sección siguiente, se analizarán los datos empíricos relativos a patrones de innovación en el período de fuerte crecimiento que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Por último, en las secciones finales, se analizarán los cambios en el patrón de I+D en relación con la tecnología informática y diversas innovaciones sociales introducidas en Japón y otros países.

2. La pérdida del liderazgo tecnológico de Gran Bretaña

Hace apenas más de un siglo, se introdujeron dos de las innovaciones institucionales más importantes del sistema científico y tecnológico en Alemania y los Estados Unidos: el laboratorio de I+D industrial "en la empresa" y el "Technische Hochschule" o "Instituto de Tecnología" para la educación profesional de los ingenieros. Ambas innovaciones constituían una respuesta a la creciente complejidad y escala de las tecnologías más nuevas que estaban emergiendo en las industrias eléctrica y química en la segunda mitad del siglo XIX; las dos incrementaron

enormemente el alcance y la eficacia de las innovaciones de producto y proceso en esas y otras industrias. Junto con una serie de otras innovaciones técnicas y sociales, permitieron que Alemania y los Estados Unidos desplazaran al otrora líder tecnológico -Gran Bretaña- en el período anterior a la Primera Guerra Mundial (Freeman, 1987 y 1989).

Los historiadores del desarrollo económico y tecnológico industrial del siglo XIX señalan que si bien la industria británica llevó la delantera en cuanto a la productividad en las industrias *más antiguas*, hacia fines del siglo XIX perdió esa posición de liderazgo en las *nuevas* tecnologías. Arthur Lewis (1978) subraya especialmente este contraste en su relato histórico.

El hecho de que Gran Bretaña no lograra una posición de liderazgo tecnológico (y productivo) en las nuevas industrias (energía eléctrica y motores; química orgánica y productos sintéticos; motor de combustión interna y automóviles; ingeniería de precisión y la línea de montaje) *no* se debió, en primer lugar, a la falta de descubrimientos científicos o siquiera de innovaciones radicales: por el contrario, los científicos e inventores británicos, desde Faraday hasta Swan, realizaron aportes sobresalientes al desarrollo de la electricidad.

La cuestión realmente importante tras la pérdida de liderazgo tecnológico británico en las décadas de 1880 y 1890 no fue que Gran Bretaña dejara de hacer descubrimientos científicos o innovaciones radicales, sino que las instituciones británicas resultaron incapaces de *difundir* esas innovaciones, de ampliarlas y utilizarlas en una amplia variedad de aplicaciones nuevas basadas en la electrificación de otros sectores industriales y los hogares. Fueron las innovaciones *institucionales* en el sistema científico y tecnológico alemán y estadounidense, en sentido estricto, las que permitieron que las industrias alemana y estadounidense explotaran los nuevos conocimientos científicos que se encontraban a disposición pública con una eficacia mucho mayor que la industria británica en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Y fue la lentitud de la innovación institucional en el sistema social lo que entorpeció más aún el ritmo del cambio técnico en Gran Bretaña. Otros países europeos más pequeños como Suecia y Suiza también adaptaron con mayor rapidez sus instituciones.

Pero por sobre todo, lo que otorgó ventaja decisiva a las industrias alemana y estadounidense fue la creciente disponibilidad de cantidades considerables de ingenieros profesionales y otras personas calificadas. Hobsbawm (1968) estima que Alemania producía unos 3000 ingenieros al año para 1913, mientras que Gran Bretaña solo producía unos 350 graduados en todas las ramas de la ciencia, la tecnología y la matemática. En la primera mitad del siglo XIX, cuando se encontraban en uso las viejas tecnologías mecánicas, era posible formar buenos ingenieros mediante una combinación de experiencia práctica en el trabajo y escuela nocturna, pero con las tecnologías más nuevas se volvió cada vez más necesario brindar formación profesional a tiempo completo, con un currículo en el que se relacionaran principios científicos y aplicaciones prácticas.

Pavitt (1991) sostiene que, a menudo, el aporte de la investigación básica al desempeño económico se subestima porque los análisis se centran en mediciones de la "producción" en términos de descubrimientos científicos, publicaciones, citas,

etcétera. De igual o mayor importancia es el aporte indirecto a través de la educación de científicos que, como resultado de su formación científica, cuentan con capacidad para desempeñar una variedad de actividades en la industria que, de otro modo, no podrían llevar a cabo o, al menos, no con igual pericia. En el transcurso de los dos siglos pasados, las tecnologías industriales se fueron relacionando cada vez más con lo científico y se volvieron menos dependientes del empirismo puro o de las destrezas artesanales manuales y visuales. La formación de los ingenieros mismos fue incorporando en medidas cada vez mayores física, química y ahora, incluso, biología, al tiempo que físicos, químicos y biólogos con frecuencia trabajan como ingenieros y gerentes, así como desempeñando el rol más limitado de científico. La inversión en ciencia básica no es meramente un lujo cuya finalidad es producir artículos científicos, aunque esa es una parte necesaria de la buena formación científica: también constituye una contribución fundamental a la capacidad tecnológica en una amplia variedad de industrias y servicios.

Schumpeter (1939) ya reconocía este hecho en su descripción histórica del surgimiento de los grandes grupos industriales alemanes de la electricidad, AEG y Siemens, entre la década de 1890 y 1914:

La tecnología eléctrica se había convertido, al inicio del período que nos ocupa, en una ciencia aplicada que podía aprenderse y desarrollarse en laboratorios e instituciones educativas. Una parte considerable de los hombres que, en ese momento, ocuparon los 40.000 o 50.000, en términos muy aproximados, puestos de liderazgo o semiliderazgo en el organismo industrial de Alemania habían recibido esa clase de capacitación, al menos al punto de ser capaces de comprender y aplicar sin dificultad lo que sugería el ingeniero científico; muchos de ellos, incluso, eran ingenieros científicos. Muchos encontraron con tal facilidad vías de acceso a la riqueza y el progreso dentro de las grandes empresas existentes que tratar de establecer otras nuevas hubiera sido un mero desperdicio de energía. Así, prosiguió la iniciativa vigorosa y variada con el impulso casi inmediato de los departamentos técnicos de esas empresas, cuyos empleados actuaban, en gran medida, como emprendedores; incesantemente, algún aparato ganaba o perdía su posición monopolística en el curso de una carrera que, aunque nunca exhibió las propiedades formales de la competencia perfecta, produjo, de todos modos, todos los resultados que suelen atribuirse a la competencia perfecta (Vol. 1: 440).

Como advirtió Schumpeter, la internalización profesional del desarrollo de nuevos productos y procesos le otorgó ventaja a las grandes empresas oligopólicas. Hacia 1914, cada uno de los gigantes alemanes de la electricidad empleaba más de 50.000 personas; la industria estadounidense se encontraba también dominada por dos gigantes similares: General Electric y Westinghouse. El laboratorio de I+D dentro de la empresa, instaurado por primera vez en la industria química alemana en la década de 1870, fue la innovación institucional formal que permitió a los nuevos gigantes de la química y la electricidad desarrollar una serie de nuevos productos y procesos. Esta innovación proporcionó un método para mejorar y ampliar de manera regular y sistemática esos productos y procesos, tomando en cuenta nuevos desarrollos científicos efectuados fuera de la empresa, así como la experiencia de los usuarios y los requerimientos de todo el sistema tecnológico.

Ninguna empresa británica de electricidad, por otra parte, empleaba más de 10.000 personas antes de 1914; la mayoría de ellas dependía de la tecnolo-

gía estadounidense o alemana. Los descubrimientos e innovaciones científicas tempranos, llevados a cabo por hombres como Swan (bombillas eléctricas), Parsons (turbinas) o Ferranti (alternadores) no le dieron a Gran Bretaña un dominio del mercado comparable al que obtuvieron las empresas alemanas o estadounidenses. En rigor, la principal empresa británica de electricidad, British General Electric Co., era dirigida por un inmigrante alemán, Hirsch, a pesar de que era un ferviente admirador de Joseph Chamberlain y del ala pro-teccionista del Partido Conservador.

En su conferencia sobre el fracaso del empresariado británico, Leslie Han-nah (1983) señaló que el éxito de la inversión extranjera en Gran Bretaña se remontaba a este período de electrificación. También Schumpeter atribuyó la pérdida de la supremacía económica británica que tuvo lugar en esa época al "fracaso del empresariado". Pero, como lo deja en claro su propio relato (1939, Volumen 1, Capítulo 5), para él esa debilidad en la actividad emprendedora no se debió simplemente a un error genético o a la fatiga de los emprendedores de linaje británico, sino que se encontraba en estrecha relación con la habilidad profesional, con el cambio en la naturaleza de la actividad empresarial y con la disponibilidad de oportunidades más rentables de inversión dentro del Imperio para los emprendedores británicos: minas, plantaciones, ferrocarriles e infraestructura. Durante muchos años, antes de 1913, la inversión extranjera fue equivalente a más de la mitad de la formación de capital británico neto, de modo tal que la formación de capital nacional neto era muy inferior a la de Alemania o los Estados Unidos (Lewis, 1978). Existió cierta tendencia no solo a descuidar la ingeniería sino a menospreciar la industria, como si de alguna manera fuera inferior desde el punto de vista social a las profesiones o el estilo de vida de la aristocracia.

Pero no fue solo en la formación de ingenieros profesionales o las actividades de I+D dentro de la empresa que la industria británica quedó rezagada respecto de la alemana y la estadounidense: hubo muchas otras innovaciones institucionales que facilitaron el surgimiento de un nuevo paradigma tecnocómico en esos países y que en Gran Bretaña se difundieron tardamente. En Alemania, los nuevos departamentos de I+D de las empresas podían recurrir a una buena oferta de ingenieros y técnicos calificados, egresados de los "Technische Hochschulen", pero además contaban con la posibilidad de interactuar con investigadores pertenecientes a muchas de las universidades alemanas y, cada vez más, con sólidos institutos de investigación del Estado. El "Physikalische und Technische Reichsanstalt" establecido en 1887 fue mucho más que un instituto de normalización sólido: también fue una activa organización investigadora, que sirvió como modelo para los Kaiser Wilhelm Institutes creados a fin de siglo. Por consiguiente, Alemania fue el primer país que desarrolló una red de organizaciones técnicas y de investigación formales y profesionales, que más tarde habría de volverse característica de todos los países industriales a medida que asimilaban y desarrollaron las nuevas tecnologías. Debíó pasar más de una década hasta que Gran Bretaña fundara el Laboratorio Nacional de Física; el retraso fue aún mayor en relación con otros cambios institucionales.

El nuevo "sistema nacional de innovación" (en sentido estricto) comprendía laboratorios universitarios (desde la innovación introducida por Liebig en los departamentos de química alemanes y la introducción del doctorado como un título de investigación), laboratorios de I+D dentro de las empresas en los sectores principales de la industria e instalaciones de control de calidad y ensayo en otras industrias, institutos nacionales de normalización e institutos nacionales de investigación y bibliotecas, una red de sociedades científicas y técnicas nacionales, y publicaciones, todo sustentado por una oferta cada día mayor de personas calificadas egresadas del sistema educacional y un exhaustivo sistema de capacitación industrial orientado al desarrollo de una variedad de destrezas y habilidades técnicas. Con diferentes intervalos, otros países europeos y Japón siguieron el ejemplo de Alemania, y desarrollaron redes nacionales de instituciones científicas y técnicas de características similares. No hubo sitio en que la industria lograra desarrollar ni utilizar las nuevas tecnologías sin un sistema nacional de innovación que proporcionara los servicios necesarios y el personal calificado, aunque la tecnología fuera mayormente importada.

Asimismo, en los Estados Unidos, un conjunto comparable de innovaciones y desarrollos institucionales condujeron al surgimiento de una red similar de actividades científicas y técnicas en las últimas décadas del siglo XIX. Los desarrollos científicos no eran tan notables como en Alemania, como tampoco lo eran los laboratorios nacionales de investigación o el sistema de capacitación industrial, pero la industria estadounidense contó con las inmensas ventajas de recibir un cuantioso flujo de inmigrantes calificados provenientes de Europa y de un muy rápido desarrollo de la educación general y técnica, así como de los institutos de tecnología pertenecientes al sistema de la educación superior. Por otro lado, los laboratorios privados contratados, encabezados por inventores y científicos destacados, como Edison y Tesla, desempeñaron un importante rol de transición entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX (Hughes, 1989).

Por tanto, no fue meramente una cuestión de "espíritu emprendedor" lo que explicó la diferencia en cuanto a desempeño innovador de la industria británica frente a la alemana o la estadounidense: se trató de un clima social diferente relacionado con cambios en el sistema nacional de innovación, lo cual significó la posibilidad de que prosperaran un nuevo tipo de empresario técnico innovador y de cambio técnico incremental en Alemania y los Estados Unidos, pero no en igual grado que en Gran Bretaña. Los países europeos como Suecia y Suiza, que imitaron las innovaciones educativas e institucionales alemanas, también iniciaron un rápido proceso de "puesta al día" que les permitió superar a Gran Bretaña respecto de las nuevas tecnologías y desarrollar sólidas industrias especializadas que empleaban energía eléctrica pero, a la vez, aprovechaban los recursos locales y las interacciones con los usuarios.

Así, cuando Papachristodolou (1988) habla del período "heroico" de los inventores-emprendedores suecos o cuando otros relatos similares destacan las cualidades extraordinarias de Edison como inventor o Carnegie como em-

prendedor, están, sin duda, en lo correcto. Sin embargo, una descripción más cabal del desarrollo socioeconómico debe tomar en cuenta también el nuevo clima institucional, que les brindó a esos y a otros empresarios innovadores la posibilidad de reclutar ciertos tipos de gerentes profesionales, ciertos tipos de trabajadores calificados y ciertos tipos de ingenieros, y combinar sus aportes de modos novedosos y, de esa manera, convertir las empresas innovadoras en un éxito. El rápido crecimiento de esas empresas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX no fue resultado de una hazaña individual, sino que dependió de un complejo proceso de cambio institucional del cual esos individuos también eran, en gran medida, producto. La cultura dominante de gestión en Alemania era "*Technik*"; también en los Estados Unidos, la gestión en las grandes empresas se volvió especializada y profesional, aunque con menor énfasis en la calidad de la tecnología que en Alemania, y mayor énfasis en la normalización para un mercado amplio. Una combinación de demoras institucionales, complacencia inducida por los éxitos anteriores, actitudes sociales no favorables a la industria y oportunidades alternativas de inversión rentable retrasó la introducción de estos cambios en el sistema británico.

3. El crecimiento del sistema de I+D y los patrones de innovación

Si bien los departamentos de I+D dentro de la empresa han sido descriptos por Whitehead como la invención más grande del siglo XIX y ya se encontraban bien establecidos en las industrias eléctrica y química para la época de la Primera Guerra Mundial, fue durante la Segunda Guerra Mundial que las actividades de I+D se convirtieron en las fundamentales para el avance de la tecnología militar. Esta tendencia culminó en el proyecto Manhattan, con su imponente demostración del poder de un descomunal proyecto de I+D capaz de tomar descubrimientos fundamentales de la física y utilizarlos para desarrollar las armas más destructivas que se hayan conocido. Pero incluso antes de la bomba atómica, la competencia angloalemana en el terreno de la tecnología del radar empleó miles de científicos e ingenieros calificados y constituyó un factor decisivo para el éxito británico en la "Batalla de Gran Bretaña". El desarrollo del radar, de la V1 y la V2 y de las armas nucleares no fueron más que los ejemplos más espectaculares de lo que se había convertido en una guerra encarnizada, librada por ambos bandos en el terreno de la I+D (Jones, 1978). El desarrollo acelerado de la tecnología informática requerida para descifrar códigos, el diseño aeronáutico y los cálculos balísticos fueron otros desarrollos que tuvieron importantes consecuencias en el largo plazo.

El aporte de la investigación científica al éxito militar fue tan evidente que el clima social en el mundo de posguerra se volvió sumamente propicio para la expansión rápida del sistema de I+D y otros tipos de actividad científica y técnica. Ideas que antes de la guerra parecían utópicas y visionarias se volvían, ahora, aceptables. En su labor pionera sobre la "función social de la ciencia", Bernal (1939) había estimado que el total de las actividades de I+D en

Gran Bretaña antes de la guerra representaba tan solo el 0,1% del PBN. Ber-nal creía que en los Estados Unidos y en la Unión Soviética esas actividades significaban una proporción del PBN dos o tres veces superior a la británica, pero de todos modos abogaba por multiplicar por diez la escala de las actividades de I+D en el mundo entero. En efecto, ese fue el incremento que se logró en la mayoría de los países industrializados en los 30 años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial (de entre 0,1-0,3% aprox. a 1-3% aprox. del PBN). La mayoría de los países del Tercer Mundo, sin embargo, todavía están en niveles mucho más bajos de I+D (Tabla 9.1).

Las consecuencias obvias de las actividades militares de I+D no solo aumentaron el prestigio de la investigación y el desarrollo en general, sino que otorgaron legitimidad al incremento notable del gasto gubernamental en I+D. El informe de Vannevar Bush *Science, the Endless Frontier* (1946) desempeñó un papel fundamental en la creación de la National Science Foundation en los Estados Unidos; innovaciones sociales similares en la mayoría de los países llevaron a que la investigación universitaria se expandiera con gran rapidez en la década de 1950 y contara con una base relativamente estable de fondos públicos regulares que se sumaban al apoyo suministrado a las actividades de enseñanza.

El patrón de I+D industrial dentro de las empresas, surgido durante el tercer ciclo de Kondratieff (de la década de 1880 a la de 1930) afectó, en principio, a algunos sectores industriales de punta, en particular equipos eléctricos y sustancias químicas. En otras industrias y servicios, el cambio técnico también tuvo lugar, por supuesto, pero más como resultado de impulsos externos, el trabajo de los proveedores o las mejoras incrementales introducidas como resultado de la experiencia acumulada y la interacción con los mercados. Fue durante la Segunda Guerra Mundial, y en el período que le siguió, que el departamento especializado de I+D pasó a ser una institución característica en la mayor parte de las ramas de la producción de los países más avanzados, si bien la intensidad de las actividades de I+D siguió presentando enormes variaciones de un sector a otro (Pavitt, 1984).

Las actividades de I+D nunca fueron, de más está decir, la única fuente de cambio técnico. Como hemos visto, muchas otras instituciones científicas y técnicas son esenciales para que un sistema nacional sea eficaz. Dentro de la industria, la Oficina de Diseño y Dibujo siguió siendo una importante fuente de innovación técnica en muchas ramas de la ingeniería mecánica y automotriz; esa oficina se integró en forma gradual a las actividades de I+D, definidas en sentido más estricto. Tanto los ingenieros de producción como los trabajadores de planta siguieron siendo autores de numerosas innovaciones incrementales, sin que tuvieran que remitirse necesariamente a I+D (Hollander, 1965). Tales cambios constituyeron una importante causa de mejoras de la productividad. Como se señaló en otros capítulos, también el proceso de aprender interactuando con los usuarios, así como de aprender haciendo, es otra fuente importante de innovación técnica. Hubo muchas otras fuentes externas de ideas científicas y técnicas de gran importancia (Tabla 9.2).

País	I+D	I+D/I+D en EEUU ^a	I+D/PBN
Argentina (1981)	1.087,3	1,4%	0,4%
Australia (1985)	1.718,0	1,8	1,1
Austria (1987)	1.310,1	1,3	1,3
Bélgica (1983)	1.441,5	1,7	1,5
Brasil (1985)	1.448,0	1,5	0,7
Burundi (1984)	3,1	D	0,4
Canadá (1986)	4.877,0	4,9	1,4
República Afr. Central (1984)	1,4	D	0,2
Chile (1980)	139,6	0,2	0,4
Colombia (1982)	43,0	0,1	0,1
Congo (1984)	0,1	D	D
Costa Rica (1982)	2,8	D	0,1
Chipre (1984)	1,8	D	0,1
Dinamarca (1985)	707,4	0,7	1,3
Egipto (1982)	57,7	0,1	0,2
Ecuador (1979)	43,6	0,1	0,4
El Salvador (1984)	36,0	D	0,9
Finlandia (1987)	1.235,6	1,2	1,7
Francia (1987)	13.728,0	13,6	2,3
Alemania Occidental (1987)	19.370,7	19,2	2,8
Grecia (1985)	102,7	0,1	0,3
Guatemala (1983)	43,1	0,1	0,5
Guyana (1982)	0,9	D	0,2
Islandia (1986)	24,8	D	0,8
India (1984)	1.482,1	1,6	0,9
Indonesia (1983)	286,2	0,3	0,3
Irán (1985)	217,9	0,2	NA
Irlanda (1985)	132,5	0,1	0,8
Israel (1983)	637,2	0,8	3,0
Italia (1987)	7.394,3	7,3	1,5
Japón (1987)	39.117,8	39,0	2,9
Jordania (1987)	32,1	D	1,0
Corea del Sur (1983)	1.307,9	1,6	1,1
Kuwait (1984)	223,2	0,2	0,9
Madagascar (1980)	7,7	D	0,2
Malawi (1977)	2,1	D	0,2
Mauricio (1985)	1,5	D	0,2
México (1984)	881,3	1,0	0,6

País	I+D	I+D/I+D en EEUU ^a	I+D/PBN
Países Bajos (1985)	3.099,8	3,2	2,1
Nueva Zelanda (1985)	203,9	0,2	1,0
Nicaragua (1985)	10,0	D	0,3
Nigeria (1977)	235,2	0,4	0,3
Noruega (1987)	1.007,1	1,0	1,9
Paquistán (1984)	100,1	0,1	0,3
Panamá (1975)	5,6	D	0,2
Perú (1984)	42,5	D	0,2
Filipinas (1982)	61,2	0,1	0,2
Portugal (1984)	71,7	0,1	0,4
Qatar (1984)	1,6	D	D
Ruanda (1984)	2,2	D	0,1
Santa Lucía (1984)	4,2	D	3,0
Seychelles (1983)	1,8	D	1,3
Singapur (1984)	93,3	0,1	0,5
España (1984)	1.762,4	1,9	0,5
Sri Lanka (1983)	8,5	D	0,2
Sudán (1978)	18,9	D	0,2
Suecia (1987)	3.967,4	3,9	3,0
Suiza (1983)	2.131,1	2,5	2,3
Taiwán (1983)	505,1	0,5	1,1
Tailandia (1985)	115,3	0,1	0,3
Trinidad y Tobago (1985)	52,7	0,1	0,8
Turquía (1983)	116,2	0,1	0,2
Gran Bretaña (1986)	13.764,7	14,0	2,4
Estados Unidos (1987)	100.823,0	100,0	2,6
Venezuela (1984)	180,1	0,2	0,4
Yugoslavia (1985)	315,8	0,3	0,8

Tabla 9.1. Gasto mundial en I+D, I+D como porcentaje del PBN e I+D como porcentaje de I+D en EE.UU.^b (constante 1982 dólares en millones).^c

A. Año más reciente disponible.

B. La conversión de las divisas extranjeras a dólares estadounidenses se calculó con paridades de poder de compra de la OCDE para los siguientes países: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania Occidental, Italia, Japón, Corea, Países Bajos, Noruega y Gran Bretaña. El resto se calculó aplicando tipo de cambio promedio para el período tipo de cambio de mercado suministrado por el FMI. Los dólares de 1982 constantes se basan en deflatores implícitos del PIB del Departamento de Comercio de los EE.UU.

C. El porcentaje se calculó aplicando el I+D de los EE.UU. correspondiente al año al que corresponden los datos del país extranjero.

D. Menos de 0,05%.

Nota: Los datos anteriores solo deben emplearse como estimación de la posición relativa de las naciones respecto del gasto en I+D. Si bien existe un grado bastante elevado de coherencia en los datos informados por la OCDE, los datos de los países que informan a la UNESCO son menos comparables, principalmente, debido a las diferencias nacionales en cuanto a capacidad de recolección de datos y definiciones. Además, algunos porcentajes I+D/PBN son I+D/PBI. En la medida en que estos factores se tomen en cuenta, las diferencias no impiden la comparación internacional. Estas salvedades no se aplican en igual medida a los datos de la OCDE.

Fuentes de nueva tecnología

1.	Investigación, diseño y desarrollo dentro de la empresa
2.	Experiencia en producción, control de calidad y pruebas
3.	Experiencia en comercialización y retroalimentación de los usuarios
4.	Experiencia en diseño y construcción de plantas, y retroalimentación de los contratistas y proveedores
5.	Exploración de literatura científica y técnica, patentes y otras fuentes de información en todo el mundo
6.	Reclutamiento de ingenieros y científicos
7.	Contacto con cuerpos docentes universitarios del campo de la ciencia y la ingeniería
8.	Contacto con organizaciones de investigación gubernamentales
9.	Acuerdos de asesoramiento con (7), (8) y asesores independientes
10.	Adquisición de otras empresas y fusiones
11.	Emprendimientos conjuntos (<i>joint ventures</i>)
12.	Acuerdos de investigación cooperativa
13.	Otorgamiento de licencias y otorgamiento mutuo de licencias sobre nuevos productos y procesos y acuerdos de transferencia de <i>know-how</i>
14.	Investigación tercerizada
15.	Otras

Tabla 9.2. Fuentes de nueva tecnología.

No obstante, el departamento de I+D se convirtió en el principal punto de ingreso de nuevos desarrollos científicos, así como el sitio principal de desarrollo de nuevos productos y procesos en la mayoría de las ramas de la industria. El estilo tecnológico dominante del cuarto de siglo posterior a la Segunda Guerra

y elaborar comparaciones de desempeño. Como reconocieron desde el inicio los autores del "Manual Frascati" (OCDE, 1963), I+D no era más que una parte de todo un complejo de actividades científicas y técnicas que contribuyeron a generar el cambio técnico. Pero a pesar de algunos esfuerzos espasmódicos, esas otras actividades —como el diseño, los servicios de información, la exploración, la puesta a prueba, etcétera— nunca se midieron de manera sistemática como ocurrió con las actividades de I+D, salvo en Europa Oriental, donde se medían en forma conjunta. No obstante, la falta de medición no implica, sin duda, falta de importancia.

Por consiguiente, el panorama de los países de la OCDE que permiten obtener los datos disponibles es muy incompleto y no puede considerarse, en modo alguno, que proporcione un mapa de todas las actividades de innovación e invención. No obstante, el patrón característico de I+D al cual fue posible acceder en la década de 1960 y que permitió establecer comparaciones entre diversos países constituye una parte importante del rompecabezas, siempre que se sitúe en el contexto histórico amplio y no se pasen por alto las piezas que aún faltan en el rompecabezas por la exclusiva razón de que no se han desarrollado las medidas cuantitativas.

Tipicamente, la mayoría de los países de la OCDE tienen una distribución bastante sesgada de I+D, con una fuerte concentración en las empresas de mayor tamaño. En los países más grandes, unas 100 empresas suelen concentrar cerca de los dos tercios o más del total de I+D industrial. Existen algunas variaciones nacionales, pero por lo general, las actividades de I+D *industrial* representan entre el 60 y el 70% del I+D total (GERD, gasto bruto en I+D), las universidades entre el 10 y el 20%, y el gobierno y las "instituciones sin fines de lucro" el resto. En lo que respecta a fuentes de financiación, la participación del gobierno es mayor, en especial en aquellos países (EE.UU., Gran Bretaña, Francia) donde hay importantes programas de I+D militar. Pero en todos los países, el Estado es la principal fuente de financiación de la investigación fundamental y también de una proporción significativa de la investigación aplicada civil.

A partir de lo dicho, es evidente que en el siglo XX, el crecimiento de las actividades de I+D estuvo asociado con el proceso de concentración más general de la economía y con el incremento del rol del estado-nación en cuanto contratista y fuente de financiación. Sin embargo, al poner de relieve el rol de la "tecnología" en la gran corporación estadounidense, Galbraith (1969) exagera el grado de "planificación" y de manipulación comercial que es posible, y resta importancia al rol de las pequeñas empresas y usuarios. La innovación técnica, en especial la innovación radical, es un negocio incierto, incluso para las corporaciones más grandes. No es posible garantizar la aceptación del mercado ni el éxito técnico; es más: las empresas pequeñas cuentan con ciertas ventajas en lo que respecta a determinados tipos de innovación.

Datos empíricos correspondientes a Gran Bretaña (Pavitt, Robson y Townsend, 1985) muestran que si bien las grandes empresas dan cuenta de unos dos tercios de todas las innovaciones, las empresas más pequeñas también contribuyen una fracción significativa (más del 15%) y que esa fracción es mucho mayor que su participación en el gasto en I+D. Wallmark y McQueen (1988) hallaron que empresas suecas pequeñas aportaron aproximadamente el 20% de las innovaciones suecas importantes en el período comprendido entre 1945 y 1980. Las estadísticas

Mundial fue el paradigma "fordista" de la producción en serie y en masa que sacaba provecho de las grandes economías de escala en la producción y el diseño, y empleaba vastas cantidades de energía y materiales de bajo costo. Los nuevos materiales sintéticos eran desarrollados, básicamente, por las grandes empresas químicas con intensa actividad de I+D; las nuevas fuentes de energía, por la industria petrolera y la de la energía nuclear; los bienes de consumo duraderos, como televisores, radios y máquinas de lavar, por las empresas de productos eléctricos con intensa actividad de I+D; las nuevas maquinarias, por medio de una combinación de actividades de I+D y diseño en las industrias ingenieriles. La guerra fría significó mantener el nivel de la extraordinariamente elevada intensidad de I+D en las industrias aeronáutica, electrónica y armamentística (Tabla 9.3).

Industria	Francia (1985)	Alemania Occidental (1985)	Japón (1986)	Gran Bretaña (1986)	EE.UU. (1985)
Total I+D industrial	100	100	100	100	100
Equipos eléctricos	25	26	18	31	22
Máquinas y computadoras ^a	8	11	21	11	14
Productos químicos y otros asociados	17	21	16	18	1
Automotores	10	15	14	7	9
Aeroespacial	19	7	B	17	23
Instrumentos profesionales y científicos	1	2	3	2	7
Resto de las industrias ^c	20	18	28	15	15

Tabla 9.3. Distribución de I+D industrial entre algunas industrias manufactureras: 1985 o 1986 (%). Fuente: National Science Foundation (1989).

El rol destacado que le correspondió al departamento profesional de I+D se puso de manifiesto no solo en la expansión del orden de magnitud de las actividades de I+D, sino en la elección de las actividades de I+D como el área respecto de la cual obtener regularmente datos estadísticos nacionales e internacionales

A Esta categoría incluye maquinaria en general así como máquinas para oficina, computación y contabilidad. Los datos correspondientes a Japón de esta categoría y de equipos son estimaciones de la NSF.

B Menos del 0.5%.

C Incluidas industrias no manufactureras.

ticas de I+D restan importancia al aporte de empresas pequeñas porque no miden de modo satisfactorio el trabajo a tiempo parcial de personas y grupos no especializados. Tal como ocurría en el siglo XVIII y principios del XIX, cuando predominaban las empresas pequeñas, es frecuente que esas organizaciones consideren que no vale la pena contar con estructuras departamentales especializadas. Es más, el inventor-empresario que establece una empresa con el objetivo de explotar un invento sigue siendo un fenómeno de importancia. A menudo, puede ocurrir que esos empresarios transfieran los resultados de las actividades de I+D universitarias o gubernamentales a sus empresas.

No obstante, si bien Jewkes *et al.* (1958) estuvieron en lo cierto al rechazar la postura extrema de que el I+D de las grandes empresas ya no dejaba espacio para la actividad inventiva de las pequeñas empresas en el siglo XX, los datos que ellos mismos aportaron confirmaban, en rigor, que el rol de las grandes corporaciones había crecido enormemente. Si bien los inventores de las universidades o las pequeñas empresas con frecuencia hacían importantes contribuciones en las etapas iniciales del trabajo de *invención*, el grueso de los estudios de caso presentados en el libro de Jewkes *et al.* (1958) muestran, en efecto, que los costos de desarrollo eran tan elevados que, al final, eran las grandes empresas las que se hacían cargo y por ese motivo aparecían como responsables de unos dos tercios de las *innovaciones* concretas.

El trabajo de Jewkes, así como otros similares sobre la invención y la innovación, también es importante por cuanto confirma que para casi cualquier innovación significativa, ya sea que se desarrolle en empresas pequeñas o grandes, existen numerosos aportes provenientes de una amplia variedad de fuentes. Las investigaciones detalladas realizadas por encargo de la National Science Foundation (entre 1969 y 1973) en el marco del Proyecto TRACES mostraron de manera concluyente que es prácticamente imposible considerar que una innovación de peso sea resultado del trabajo de una única persona u organización: siempre hay una larga estela de aportes científicos y técnicos anteriores, realizados a lo largo de las décadas anteriores e incluso en los años más recientes de actividad de desarrollo; casi siempre hay aportes de otras empresas, de usuarios potenciales, de universidades e instituciones gubernamentales. También, por supuesto, existen aportes del exterior, pero la capacidad de acceder fácil y rápidamente a las fuentes locales ha de ser una de las ventajas más importantes que confiera un sistema nacional eficiente. Lo dicho se aplica tanto a instituciones de I+D como a otras instituciones, como servicios de información científica y técnica, oficinas de patentes, institutos de normalización, fabricantes de componentes de precisión para prototipos, instalaciones de ensayo y otras.

En efecto, muchos trabajos de investigación sobre el éxito y el fracaso en la innovación llegaron a la conclusión de que la capacidad de comunicarse e interactuar con una variedad de agentes externos es uno de los principales ingredientes del éxito. Debido a factores sociales y culturales, las fuentes *nacionales* de interacción desempeñan un papel importantísimo en este proceso. Pérez y Soete (1988b) mostraron que las empresas del Tercer Mundo que carecen de tales redes nacionales tienen una enorme desventaja en relación con los costos. Diversos estudios revelaron que los aportes de instituciones de investigación básica con frecuencia

siguieron revistiendo importancia incluso en las etapas más avanzadas del trabajo de desarrollo (por ejemplo, Gibbons y Johnston, 1974). Por lo tanto, parece necesario concebir el conjunto de las instituciones dedicadas a actividades científicas y técnicas (el "sistema nacional de innovación" en sentido estricto) como una *red*: el énfasis unidimensional en individuos o instituciones individuales no logra capturar la verdadera naturaleza del emprendimiento innovador, que es, en esencia, un proceso de *combinación* de aportes diversos. En particular, suele subestimarse la contribución de la ciencia (por ejemplo, en el Proyecto HINDSIGHT, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos) debido a los retrasos y al modo frecuentemente indirecto en que se concreta la contribución, que suele llegar a través del sistema educativo. La experiencia de Silicon Valley y otras concentraciones similares de empresarios innovadores demuestran que las relaciones de confianza y estrecho diálogo con proveedores, institutos científicos y diversas instituciones de respaldo depende tanto de la proximidad geográfica como cultural (Saxenian, 1991; Freeman, 1991). Este hecho debe arrojar una sombra de duda sobre ciertas teorías de la "globalización" así como la índole concreta de los "innovadores independientes" (*free riders*).

Es obvio que la diversidad de aportes científicos y técnicos varía enormemente con la índole de la innovación. Los estudios como HINDSIGHT o TRACES o el trabajo de Saxenian se ocuparon de innovaciones radicales o nuevos sistemas que recibieron aportes, en efecto, de numerosas fuentes. Sin embargo, a medida que se recorre el espectro en dirección a las innovaciones menores y las innovaciones incrementales, la necesidad de una variedad tan amplia de fuentes disminuye. Un ingeniero o un trabajador del taller puede realizar sugerencias para mejorar un producto o proceso, las cuales suponen escasa o ninguna interacción con fuentes externas; con frecuencia, ni siquiera se busca o se necesita entablar contacto alguno con el departamento de I+D de la propia empresa. No obstante, el contexto institucional no puede dejarse de lado ni siquiera en este extremo del espectro. El tipo de mejora que se efectúe se relacionará con la educación y la capacitación, así como con la experiencia laboral de los individuos involucrados. Que las sugerencias que presenten conduzcan a algún resultado dependerá de las relaciones industriales dentro de la empresa y de la medida en que se reciban y recompensen las propuestas. Las mismas consideraciones se aplican a las ideas y propuestas innovadoras de los usuarios. Así, el entorno *nacional* sigue desempeñando un rol fundamental en todo tipo de innovación.

La variedad de los diferentes tipos de innovación explica algunas de las aparentes contradicciones en las que incurre el trabajo empírico sobre innovación. En la década de 1960 y principios de la de 1970, estaba de moda sostener que:

1. La innovación era, principalmente, una actividad impulsada por la demanda o el mercado.
2. La mayoría de las ideas innovadoras no provenían del departamento de I+D sino de otras partes de la empresa o de los clientes.
3. La investigación básica (e, incluso, cualquier tipo de investigación, a diferencia de lo que ocurría con el desarrollo) significaba un desperdicio de los recursos de la empresa, puesto que no podía llevar a innovaciones rentables.

Mowery y Rosenberg (1979) proporcionaron una valiosa rectificación de esas proposiciones simplistas al mostrar que la mayoría de los estudios empíricos que se citaban no las confirmaban sino que, más bien, sugerían una compleja interacción entre el lado de la "oferta" (laboratorios de I+D, instituciones científicas y técnicas) y el lado de la "demanda" (usuarios potenciales y reales, organizaciones de comercialización, etcétera). Es indudable que, cuando se trata de innovaciones del tipo mejora incremental, la experiencia de los usuarios ha de ser inevitablemente significativa y, con frecuencia, habrá de predominar como fuente de ideas para la innovación. Sin embargo, en las etapas iniciales de las innovaciones radicales es el aporte de las instituciones científicas y técnicas (en nuestra época, las organizaciones de I+D, en especial) lo que tiende a predominar, a pesar de que las personas que trabajan en I+D suelen formarse algún tipo de conjetura respecto de un mercado o aplicación potencial. En algunos casos, la investigación científica tiene sus propias trayectorias que solo llevan en una etapa posterior a aplicaciones comercializables. Así, por ejemplo, el láser —que hoy tiene innumerables aplicaciones en la industria— alguna vez se consideró "un invento en busca de aplicaciones". Cuando Crick y Watson descubrieron la doble hélice, no estaban pensando en el mercado, pero en la biotecnología del siglo XXI, ese desarrollo puede constituir la influencia más importante sobre la tecnología y los mercados, tanto en relación con la agricultura como con la industria. Un trabajo de investigación llevado a cabo recientemente mostró que ninguna de varias innovaciones surgidas de un laboratorio nacional holandés (el TPD) había nacido como respuesta a la demanda del mercado, sino que en realidad habían tenido que superar la resistencia conservadora de la industria.

Lo dicho conduce a una conclusión sumamente importante: cuando se produce una discontinuidad radical en los sistemas tecnológicos, el rol de la red de ciencia y tecnología adquiere una importancia excepcional. En cambio, cuando la dirección fundamental del cambio técnico es la mejora y la difusión de una tecnología conocida, la interacción con los usuarios se vuelve más importante. Como hemos visto, la red de I+D nació porque no había posibilidad alguna de surgir nuevos productos, como tinturas sintéticas o motores eléctricos, a partir de la mejora incremental de productos naturales o motores a vapor ya existentes (ni tampoco a partir de la experiencia de los usuarios).

Cuando se empezó a difundir la electrificación en las décadas de 1880 y 1890, no fue posible aplicar técnicas sencillas de prueba y error: se requería de ciertos conocimientos fundamentales de física y nuevos tipos de instrumentos y equipos de ensayo. Y hoy también es así, pero como la tecnología ya es totalmente conocida, las habilidades necesarias se encuentran muy difundidas; así mismo, puesto que las generaciones sucesivas de productos son cada vez de uso más sencillo y seguro, entonces lo que alguna vez podrían haberse considerado saltos muy radicales en el diseño del producto tiende a verse como cambios "incrementales" (Pérez, 1988).

Cuando se produce un cambio radical dominante en la tecnología, que podría describirse como un cambio del "paradigma tecnoeconómico" (Pérez, 1983), los cambios institucionales que se operen en el sistema científico y tecnológico

adquieren importancia especial, y el acceso a una red nacional que proporcione información y asesoramiento se vuelve esencial. La electrificación fue uno de esos cambios; la "computarización" contemporánea de fábricas, oficinas, laboratorios de diseño e investigación es otro. En el transcurso del siglo XXI, la biotecnología podría llevar a otro cambio de paradigma de esas características. La sección final del presente capítulo explora algunos de los cambios institucionales del sistema científico y tecnológico asociados con un cambio de paradigma.

4. El patrón institucional que empieza a surgir

En capítulos anteriores de este libro, se analizaron diversos tipos de cambio institucional y se hizo hincapié en la importancia de los procesos de aprendizaje tanto para las instituciones como para los individuos. Los cambios en el marco institucional se producen por diversas razones, pero las principales son las siguientes:

1. Las personas proponen ideas para mejorar las instituciones existentes o crear nuevas instituciones y logran reunir suficiente apoyo político para introducir los cambios.

2. Las instituciones existentes no logran hacer frente a nuevos problemas o al agravamiento de problemas viejos o ya no pueden funcionar con eficiencia en virtud de un cambio de circunstancias.

Los cambios tecnológicos estímulan el cambio institucional por las dos razones citadas. Inventos como el teléfono y la máquina de escribir dieron la posibilidad a muchas instituciones burocráticas de funcionar de un modo diferente. Lo mismo ocurrió con el fax o los procesadores de texto actuales. En una escala mucho más amplia, el mejoramiento del nivel de vida habilitado por el cambio técnico facilitó la introducción de una variedad de "servicios sociales", entre ellos los servicios de atención de la salud y muchas instituciones nuevas vinculadas con ellos. Por otra parte, a veces, las innovaciones técnicas pueden tener efectos secundarios tan peligrosos sobre el medio ambiente y los seres humanos que se vuelve indispensable crear nuevas instituciones para regular y controlar esos efectos adversos y reducir los riesgos. Y la lista podría ampliarse *ad infinitum*: es obvio que existe una interacción continua entre las innovaciones técnicas, organizacionales y sociales. Sin embargo, para comprender esta compleja miríada de cambios interactivos, es necesario distinguir entre tipos diversos de cambio técnico.

Los grandes cambios sistémicos en la tecnología (cambios del "paradigma tecnoeconómico") tienden a provocar, de manera correspondiente, grandes cambios en las instituciones; inversamente, algunas innovaciones institucionales son especialmente propicias para la introducción y difusión de nuevas tecnologías. Pérez (1983) describió este proceso de ajuste mutuo como un proceso orientado a lograr un buen "acople" de instituciones y tecnología. También describió la fase de caída y depresión de los amplios ciclos del desarrollo económico como un prolongado proceso de prueba y error en busca del tipo de instituciones que podría corresponder de manera adecuada ("régimen de regulación", en la terminología de Boyer (1988) y sus colegas). Este proceso de búsqueda es doloroso y conflictivo,

puesto que sin duda existen varias alternativas sociales y políticas, que podrían respaldar grupos de interés diversos.

En estos términos, las décadas de 1970 y 1980 podrían concebirse como un proceso prolongado de ajuste social al potencial y a las características de la revolución de la computación en la tecnología. No desarrollaremos en el presente capítulo el argumento de que la convergencia de innovaciones mayores en el terreno de la computación, la microelectrónica y las telecomunicaciones ha generado una ola de cambio técnico que afecta a todas las industrias y servicios, puesto que ya se ha desarrollado en extenso en otros trabajos (por ejemplo, Pérez, 1985b). Aquí daremos por sentado ese fenómeno y nos limitaremos a examinar los efectos de este cambio de paradigma en el sistema de I+D y en las instituciones científicas y técnicas vinculadas. Asimismo, analizaremos qué tipos de cambio de esas instituciones lograrían un buen "acople", en el sentido de facilitar la introducción y difusión de la tecnología, así como el regreso a tasas elevadas de aumento de la productividad y de empleo. Nuestro punto de partida ha de ser los problemas que se estaban gestando en la década de 1960 con el "antiguo" régimen de I+D e innovación, y las tensiones experimentadas en ese régimen como resultado de la nueva ola de cambio técnico.

Antes de avanzar, es necesario señalar que en términos estrictos de aumento de la productividad, el sistema anterior funcionaba bastante bien. En ese sentido, las décadas de 1950 y 1960 constituyeron, probablemente, el período más rápido de crecimiento económico sostenido que el mundo haya experimentado alguna vez. Junto con la gran expansión de la educación y la capacitación, la red de instituciones científicas y técnicas efectuó, sin lugar a dudas, una inmensa contribución a tal logro (Fagerberg, 1987).

No obstante, tal como ocurrió con la tecnología de la máquina de vapor a fines del siglo XIX, en el siglo XX, también existían límites al crecimiento continuado de la productividad y la rentabilidad bajo el régimen fordista basado en el uso intensivo de energía. Se empezaron a sentir las tensiones no solo en lo que respecta a la disponibilidad y el precio de la energía y los insumos de materiales, sino también a la organización laboral, las desventajas de escala y los rendimientos decrecientes de las actividades de I+D enmarcadas en las antiguas trayectorias tecnológicas. Bailly y Chakrabarti (1988) mostraron en sus estudios pormenorizados de los sectores industriales estadounidenses la estrecha conexión entre el descenso de la productividad y la lentificación de la innovación. En el sector de los productos químicos, se registró una caída especialmente marcada de la cantidad de innovaciones de producto, pero en el de la energía eléctrica y las máquinas herramienta, también se observaron los efectos de la Ley de Wolf de los rendimientos decrecientes en la inversión en tecnología.

Es posible obtener una imagen más clara de algunos de los problemas institucionales asociados con esta declinación de la innovación en las industrias química, de la energía y la ingeniería mecánica, así como de algunas de las dificultades que experimentaron esas industrias al tratar de ajustarse a un cambio de paradigma tecnoeconómico observando detenidamente algunos intentos "fallidos" de innovación. Los trabajos en los que se estudian fracasos, tanto en relación con las viejas

tecnologías como con las nuevas, sirven fundamentalmente para poner de manifiesto algunas de las dificultades, debilidades y tensiones de las instituciones que participan en el proceso de innovación, en especial, los departamentos de I+D.

Cuando se examinan esos trabajos, en particular el proyecto SAPHO (Rothwell *et al.*, 1974) pero también el trabajo más reciente de Martin Lockett (1987) sobre la tecnología de la información, se destacan tres hechos con particular fuerza:

1. La causa más común y persistente de fracaso radicaba en la relación entre "productores" y "usuarios" de una innovación, aun en los casos en que ambos eran, nominalmente, parte de la misma organización, por ejemplo en los trabajos de Lockett o en muchas de las innovaciones de proceso en la industria química exploradas en el proyecto SAPHO (véase Capítulo 3).

2. Otro problema relacionado con el anterior y de igual gravedad fue la falta de comunicación "horizontal" y cooperación adecuadas entre departamentos de I+D, producción y comercialización dentro de la firma (véase Capítulo 5).

3. Por último, los problemas de comunicación interna con frecuencia se vieron agravados por problemas de comunicación externa. Como ya vimos, prácticamente todas las innovaciones significativas de éxito han involucrado aportes de una amplia variedad de fuentes científicas y técnicas diversas, así como de los usuarios. Por ende, para que una innovación resulte exitosa, es indispensable contar con una buena red externa que incluya, por supuesto, acceso a la investigación universitaria así como a otras instituciones (véase Capítulo 6).

Estas tres causas de fracaso se encuentran asociadas con la especialización y la profesionalización de las actividades de I+D, y también pueden verse influidas por el aislamiento geográfico y organizacional del departamento de I+D. Con mucha frecuencia, una de las ventajas de las firmas más pequeñas radica en el hecho de contar con mayor flexibilidad y rapidez en las comunicaciones.

Estas dificultades eran muy comunes en las décadas de 1950 y 1960, y por ese motivo se realizaron diversos intentos de introducir cambios institucionales que minimizaran los problemas. Esos cambios incluyeron desde la rotación regular de empleados entre departamentos hasta equipos de gestión conjunta, seminarios conjuntos, reasignación de grupos y períodos sabáticos. Es probable que hayan sido las empresas japonesas las que implementaran más que ninguna otra tales cambios institucionales. Muchos observadores han comentado el alto grado de "integración horizontal" entre departamentos de investigación, diseño, desarrollo, producción y comercialización. Aoki (1986) contrastó este flujo de información horizontal característico de las empresas japonesas con el flujo de información vertical característico de la gran corporación jerárquica de los Estados Unidos. Baba (1985) describió el enfoque japonés con la expresión "usar la fábrica como laboratorio". La tradición de la "ingeniería reversa" prevaleciente en algunos sectores de la industria japonesa facilitó esta integración horizontal, porque los grupos de diseño e investigación tenían que cooperar de manera muy estrecha con los ingenieros de producción para imitar un diseño extranjero y mejorarlo (Freeman, 1987).

A la luz de las debilidades del "viejo sistema de innovación" mencionadas, es evidente que el cambio de paradigma tecnoeconómico vuelve esencial el cambio institucional del sistema de I+D, y que también facilita algunos de los cambios

más deseables. Puesto que la nueva tecnología confronta a la mayoría de las empresas con una ruptura radical de sus trayectorias previas, la necesidad de información proveniente de fuentes externas se vuelve aún más crucial. Incluso las empresas gigantes como IBM, que son bastante autosuficientes en cuanto a I+D y cuentan con más recursos que muchos estados-nación pequeños, se vieron obligadas a entablar toda una variedad de acuerdos de colaboración de I+D, puesto que no hay posibilidad de que alguna empresa pueda hacer frente por sí sola a la variedad de desarrollos interrelacionados que constituyen la revolución de la computación y las telecomunicaciones, ni a la velocidad a la cual se producen. En consecuencia, la escena de I+D de la década de 1980 se caracterizó por una rápida proliferación de nuevos consorcios y acuerdos de colaboración, a menudo de alcance internacional, para el desarrollo de proyectos y programas de I+D (Freeman, 1991). Con frecuencia, fueron los gobiernos los que, una vez más, siguiendo el precedente sentado por Japón, propiciaron tales acuerdos actuando como agentes en la creación de varios tipos de consorcios de I+D, en especial, en el sector de la tecnología de la información y la comunicación (Arnold y Guy, 1987).

El diseño y rediseño de software adaptado a las necesidades del usuario (*customizado*) es fundamental para los sistemas informáticos de todo tipo; puesto que la revolución informática afecta a las industrias de los servicios más aún que a las manufactureras, el viejo patrón de la fuerte presencia de I+D en el sector manufacturero y del sector de servicios sin I+D se ha derrumbado. Sin embargo, los nuevos tipos de innovaciones en la industria de los servicios sobre la base de los sistemas informáticos se encuentran vinculadas con el diseño y el desarrollo de software, que no siempre se clasifica como I+D formal. Es más, tales innovaciones, como otras innovaciones en los sistemas de comunicación, suelen involucrar redes en las que participan proveedores de hardware, usuarios y otras instituciones.

Algunos de los nuevos consorcios y redes en los que intervienen tanto el hardware como el software solo abarcan a empresas que cuentan con habilidades complementarias en el terreno tecnológico o que comparten intereses comunes en un nuevo campo. Sin embargo, muchas veces también incluyen universidades; algunos de los programas gubernamentales de los Estados Unidos y Europa, así como del Japón, se proponen explícitamente estimular la creación de proyectos conjuntos entre la industria y las universidades. Muchas nuevas instituciones se han creado para hacer frente a la revolución de las TIC: esas instituciones están transformando los sistemas de información, el proceso de I+D, el rol del gobierno y de las universidades. Tales acuerdos son incluso más importantes en el campo de la biotecnología, donde los vínculos entre investigación básica y aplicaciones industriales son aún más estrechos. Al mismo tiempo, las empresas más grandes y poderosas, en especial, del Japón, muestran una tendencia a desarrollar sus propios laboratorios de investigación básica dentro de la empresa (Gregory, 1986). Estas tendencias no se excluyen mutuamente, sino todo lo contrario: representan dos aspectos del mismo proceso, la creciente convergencia de la ciencia y la tecnología.

Como resultado de lo dicho hasta aquí, es evidente que la "conexión en red" (*networking*) reviste, en la actualidad, importancia crítica en lo que respecta a lograr eficacia en el terreno de la innovación (véase, también, capítulos 5 y 6). Tal

conexión no se refiere solo a la colaboración dentro de las instituciones científicas y técnicas, así como entre ellas, sino también a la colaboración entre empresas (en particular, proveedores de software, subsistemas y componentes) y entre empresas y usuarios (Lundvall, 1988). La tecnología de la información y la comunicación facilita enormemente la conexión en red al brindar la posibilidad técnica de utilizar bancos de datos comunes, transmitir datos y dibujos de diseño en segundos desde cualquier lugar del mundo, reunir datos sobre patentes y compartir costos de búsqueda. De este modo, el cambio técnico determina y es determinado por el nuevo entorno institucional en un proceso interactivo (véase el número especial de *Research Policy*, Vol. 20, N° 5, 1991).

La importancia de las redes de información, de combinar diversos insumos, de tener acceso a capacidades e instalaciones especializadas, de las actitudes sociales y otras instituciones nacionales significa que los sistemas nacionales seguirán constituyendo una poderosa influencia sobre el desempeño relativo de las empresas nacionales. Pero como resultado del incremento de la inversión internacional en I+D por parte de las corporaciones multinacionales, algunas de las empresas más sólidas pueden tener acceso a las ventajas de varios de los sistemas nacionales más fuertes. Los efectos posibles de este proceso de internacionalización son el tema del Capítulo 13, de François Chesnais.

